

Lab 02 - Emulación de PLC Siemens S7



Prof. Dr. Luiz F. Freitas-Gutierrez

luiz.gutierrez@ufsm.br

linkedin.com/in/lffreitas-gutierrez



Lattes

ORCID

SciProfiles

Scopus

ResearcherID

substationworm

LFFreitasGutierrez

Tareas

Advertencia:

Las tareas de este documento son estrictamente educativas, de observación y no intrusivas, y deben cumplir plenamente con los estándares éticos y legales.

- **1** Verifica la dirección IP del equipo `otlab-student`.
- **2** Determina el rango de subred de la red donde está desplegado el equipo `otlab-student`.
- **3** Descubre la dirección IP, la dirección MAC y la información del fabricante de otros hosts activos dentro de la red.
 - *Pista: es un PLC.*
- **4** Identifica los puertos abiertos y los servicios disponibles en el host OT-ICS tanto por TCP como por UDP.
- **5** Determina el protocolo industrial propietario utilizado por el PLC.
- **6** Obtén información adicional del sistema mediante scripts específicos del fabricante en `nmap`.
- **7** Ejecuta `plcscan` sobre el dispositivo OT-ICS detectado en la red y recopila más datos.

Nota: En la estación de trabajo `otlab-student`, la herramienta `plcscan` ([meeas/plcscan](https://github.com/meeas/plcscan)) debe ejecutarse utilizando `python2`.

Herramientas

- Las siguientes herramientas están disponibles en la estación de trabajo `otlab-student` para completar OTLab 2: `ifconfig`, `masscan`, `netdiscover`, `nmap` y `plcscan`.

Nomenclatura

- ICS: sistema de control industrial.
- IP: protocolo de Internet.
- MAC: control de acceso al medio.
- OT: tecnología operativa.
- PLC: controlador lógico programable.
- TCP: protocolo de control de transmisión.
- UDP: protocolo de datagramas de usuario.